

국립공원공단 상임감사

권고

제 목	드론 운용 활성화 및 관리 방안 개선 필요
소 관 기 관	△△△△처 △△△△부
조 치 기 관	△△△△처 △△△△부
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

무인비행장치 ‘드론*’은 정부 혁신성장의 8대 핵심 선도사업¹⁾으로 항공·정보 통신(ICT)·소프트웨어(SW) 등 첨단기술이 융합된 4차 산업혁명의 핵심적 역할을 수행할 수 있는 장비로 평가 받고 있다.

* 법적근거: 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」(약칭: 드론법, ‘19.4. 제정)

제2조(정의) ‘드론’이란 ‘조종자가 탑승하지 아니한 상태로 항행할 수 있는 비행체’로 정의하고 항공에 관한 기본법령인 「항공안전법」에서 규정하는 무인항공기와 무인비행장치를 드론으로 준용함

※ 드론법 시행 이전까지는 무인비행장치 또는 무인기로 혼용하여 사용하였으나 동법 시행 이후 드론으로 명칭 통일

정부는 드론 산업 활성화를 위해 관련법*을 제정하여 공공부문에서 드론 활용을 촉진하도록 하였다.

* 법적근거: 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」(약칭: 드론법, ‘19.4. 제정)

제3조(드론산업의 지원) ②국가 및 지방자치단체는 소방·방재·보건·측량·감시·구호 등의 공공부문에서 드론이 활용될 수 있도록 노력하여야 한다.

1) 혁신성장 8대 핵심 선도사업: ①스마트공장 ②바이오헬스 ③핀테크 ④미래차 ⑤스마트시티 ⑥스마트팜 ⑦ 에너지신산업 ⑧드론

국립공원은 험준하고 광활한 지리·지형적 특성을 가지고 있어 인력에 의존한 관리로는 한계가 있으며, 이를 극복하고자 공단은 드론을 공원관리에 활용하고 있으며, 최초 도입은 '14년 공단 업무계획 수립을 위한 '공단 발전 아이디어 공모'에서 우수과제로 채택(2013. 11.) 된 것을 계기로 시범사업(2014년)을 거쳐 현재 전 공원 사무소(원)에서 △△대(일반드론 △△대, 다목적드론 △△대)의 드론을 운용하며 공원관리에 활용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」(약칭: 드론법, '19. 4. 제정) 제3조(드론산업의 지원)제2항에 따르면, 국가 및 지방자치단체는 소방·방재·보건·측량·감시·구호 등의 공공부문에서 드론이 활용될 수 있도록 노력하여야 한다.

△△△△부-3912(2020.12.23.)호 「2020년 국립공원 안전순찰 드론 구입 및 배치 알림」에 따르면, 자동제세동기 전달 및 조난자 수색용 드론(다목적드론) 구매가 완료됨에 따라 안전순찰 드론 및 드론 보관소를 배치하며 관리에 철저를 기하도록 하였다.

또한, △△△△부-1445(2022. 6. 10.)호 「국립공원 드론 운용 개선방안 수립 및 업무 지침 제정 알림」에 따르면, 국립공원은 험준하고 광활한 지리·지형적 특성을 가지고 있어 인력에 의존한 관리로는 한계가 있으며, 극복 방안으로 드론 등 선진 장비의 적극적 활용이 요구됨에 따라, 개선방안 및 드론 운용 업무지침을 참고하여 업무 추진 시 드론 활용에 최선을 다하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단은 현재 아래 [표1]과 같이 전 공원사무소(원)에서 △△대(일반드론 △△대, 다목적드론 △△대)의 드론을 운용하여 공원관리에 활용하고 있다.

[표1] 드론 보유 현황

(2024. 9. 30. 기준)

구분	합계	일반드론	다목적드론	구분	합계	일반드론	다목적드론
합계	△	△	△	-	-	0	0
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	△
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-
△△△	△	△	△	△△△	△	△	-

자료: △△△△부 제출자료 재구성

△△△△부에서는 국립공원 드론 운용 개선방안 수립 및 업무 지침을 제정하여, 업무 추진 시 드론 활용에 최선을 다하도록 하였다. 이에, 공단이 보유하고 있는 △△대의 드론에 대하여 활용실적을 파악하였으며, 그 내용은 아래 [표2]와 같다.

[표2] 드론 운용 실적

(2024. 9. 30. 기준)

구분	합계	2023년				2024년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기
일반드론(△△대)	△	△	△	△	△	△	△	△
다목적드론(△△대)	△	△	△	△	△	△	△	△

자료: △△△△부 제출자료(드론관리시스템 기준) 재구성

가. 다목적드론 활용실적 관련

2023년부터 2024년 3분기까지 공단이 보유한 드론의 활용실적은 위 [표2]와 같이 일반드론 총 △△△회, 다목적 드론 총 △△회로 확인되었으며, 기체 1대당 운용 실적은 2023년(1~4분기 드론관리시스템 실적)기준 일반드론의 경우 △△회인 반면, 다목적드론의 경우는 △△회로 다목적드론의 활용실적이 현저히 낮음을 확인할 수 있다.

△△△△부-3394(2023. 12. 22.)호 「다목적드론(제조사: △△) 운용 일시중지 안내」에 따르면, △△에서 제작한 다목적드론의 일부 기체에서 알 수 없는 오류가 접수되어 안전사고 예방을 위해 기기점검 및 원인파악 등의 사유로 운용을 중지(2023. 12. 22.)하여 감사일 현재(2024. 11. 15.)까지 해당 기체들은 운용을 못하고 있는 실정이다.

또한, 드론 운영 중 발생할 수 있는 각종 사고에 따른 인적·물적 보상 및 기체파손담보 특약 보험이 가입되어 있으며, 드론 운용 일시 중지 상태에도 보험료 등 관리비용으로 예산이 소요되고 있는 실정을 확인하였다.

이에, △△△△부에서는 △△에서 제작한 다목적드론의 오류에 대한 원인을 파악하고 활용실적이 낮은 다목적드론의 활용 및 관리 개선방안을 마련 할 필요가 있다.

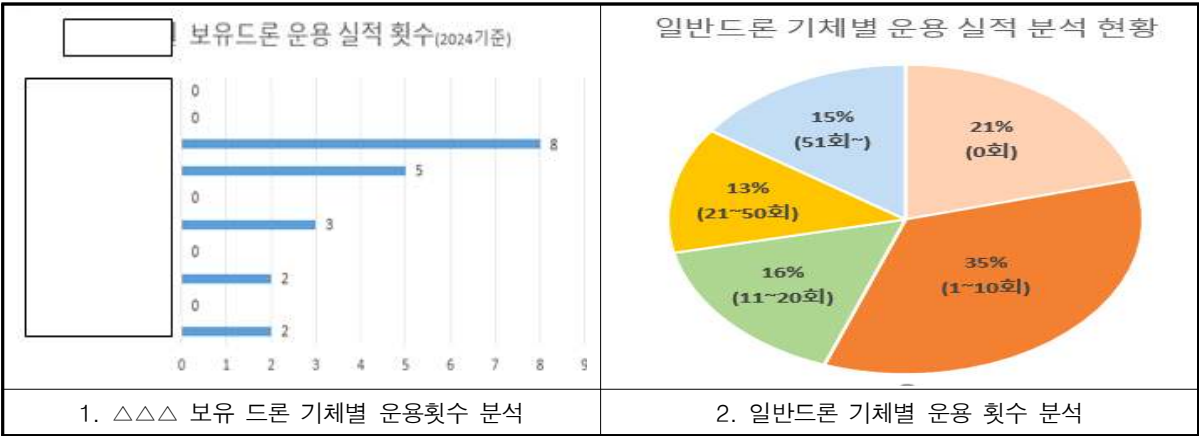
나. 일반드론 기체별 활용 효율성

일반드론의 경우 위 [표2]와 같이 공원관리에 적극적으로 활용하고 있으며, 보유하고 있는 일반드론의 활용 효율성 등 운용 적정성을 검토하기 위하여 2024년 기준 기체별 활용실적(사무소 문서 제출 실적 기준)을 분석하였다. 그 결과는 아래

[그림1]과 같다.

[그림1] 일반드론 기체별 활용실적 분석 현황

(2024. 9. 30. 기준)



자료: △△△△부 제출자료 재구성

일반드론을 가장 많이 보유하고 있는 △△△△△△△의 경우, 위 [그림1]의 “1. △△△ 보유 드론 기체별 운용횟수 분석”에서처럼 운용가능한 드론 △△대를 보유 중이나 2024년 기준 활용실적은 총 △△회에 불과하며, 이중에서도 △대는 활용 실적이 없는 실정이다.

이에, 공단 전체 일반드론의 활용실적을 분석한 결과, 위 [그림1]의 “2.일반 드론 기체별 운용 횟수 분석”에서처럼 2024년 기준 기체별 활용실적이 10회 이하가 56%, 51회 이상이 15% 비중을 차지하는 등 일부 기체에 활용실적이 편중되어 있으며, 특히 활용실적이 0회인 드론은 21%(△△대)의 비중을 차지하고 있다.

또한, “나. 일반드론 기체별 활용 효율성”에서처럼 활용실적이 0회인 드론 21%(△△대)의 경우도 배상책임 보험이 가입되어 있어 보험료 등 관리비용으로 예산이 소요되고 있는 실정을 확인하였다.

이처럼 공단은 드론의 업무 활용소요와 범위를 정확하게 산정하지 않고

도입함에 따라, 보유 기체별 활용실적이 크게 차이가 발생하고 있는 등 운용 효율성이 낮은 것으로 확인되었으며, 이에 따라 기체별 보험료 등 관리비용으로 예산이 소요되고 있는 실정을 확인하였다.

이에, △△△△부에서는 내실있는 전수조사를 실시하여 업무 수행에 필요한 가용 드론의 정확한 수량 및 업무 수행 적정성 검토가 필요할 것으로 판단되며, 전수조사 결과 자료를 분석하여 정수관리 체계를 개선하고 운용 효율성을 높일 수 있는 방안을 마련함이 필요하다.

관련부서 의견

△△△△처 △△△△부에서는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△처 △△△△부장)은 공단이 보유하고 전체 드론에 대하여 내실 있는 전수조사를 실시하고 업무 수행에 필요한 가용 드론의 정확한 수량 및 업무 수행 적정성을 검토하시기 바라며, 전수조사 결과 자료를 분석하여 정수관리 체계를 개선하고 운용 효율성을 높일 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)